HỌC PHẦN HUST

PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU

Ngân hàng dạng bài có thể thi

Hướng dẫn nhận dạng, trình bày và lời giải từng bước

Phạm vi trọng tâm

Mô hình hóa và phân loại bài toán tối ưu; tính lồi của hàm và tập; cực trị địa phương/toàn cục; hướng giảm; gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia; quy hoạch tuyến tính, dạng chính tắc, đơn hình cho LP tổng quát và phương pháp hình học cho hai biến.

Tổng hợp từ giáo trình, đề bài, ghi chép môn học và bản ghi buổi giảng NMTU4.vtt.

31 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Phạm vi và cách dùng tài liệu **2**

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa **3**
1.1 Dạng tổng quát và cách gọi . . . 3
1.2 Quy trình mô hình hóa . . . 3
1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất † . . . 4

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian **4**
2.1 Định nghĩa cần nhớ . . . 4
2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian . . . 5
2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa † . . . 6
2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆ . . . 7

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc **9**
3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai . . . 9
3.2 Dạng quadratic giải được ngay . . . 9
3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương ⋆ . . . 10
3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic † . . . 11
3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆ . . . 12
3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆ . . . 13
3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆ . . . 14
3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆ . . . 15
3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi † . . . 16
3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng . . . 16
3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng ⋆ . . . 17

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia **17**
4.1 Thuật toán cần viết được . . . 17
4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic . . . 17
4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆ . . . 18
4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆ . . . 19
4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆ . . . 20

5 Quy hoạch tuyến tính **20**
5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình . . . 20
5.2 Quy tắc đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$ . . . 21
5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆ . . . 22
5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆ . . . 23
5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn . . . 23

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh **24**
6.1 Quy trình giải LP hai biến . . . 24
6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆ . . . 25
6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆ . . . 26
6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu † . . . 27
6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến † . . . 28
6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi † . . . 29

7 Dạng mở rộng trong tài liệu hỗ trợ **29**
7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm † . . . 30
7.2 Nhắc nhanh về Lagrange/KKT . . . 31

8 Bảng công thức và checklist phòng thi **31**
8.1 Công thức gói gọn . . . 31
8.2 Khuôn trình bày lời giải . . . 31

9 Đối chiếu đề gốc và nguồn **32**
Bảng chú giải lời nhắc trong NMTU4 . . . 32
Tài liệu đã đối chiếu . . . 33

Phạm vi và cách dùng tài liệu

Phần cô chốt ở cuối bản ghi NMTU4

Ở đoạn khoảng **02:10:42–02:11:07**, giảng viên nhắc phạm vi ôn gồm: bài toán tối ưu tổng quát và phân loại; mô hình hóa; hàm lồi, tập lồi, tối ưu lồi; quy hoạch tuyến tính; thuật toán hướng giảm gradient với tìm kiếm chính xác theo tia. Cuối buổi, các bài tập được nhắc gồm nhóm phi tuyến không ràng buộc Bài 2, 5, 6, 7, 8, 11 và bài quy hoạch tuyến tính Bài 1, 2, 6. Đơn hình được gọi tên ở khoảng **00:09:48**; ngay sau đó giảng viên phân biệt cách hình học đơn giản hơn cho LP hai biến.

Tài liệu này ưu tiên những dạng xuất hiện đồng thời trong lời chốt, danh sách *Đề Bài.docx* và giáo trình gốc. Dấu $\star$ đánh dấu phần bám trực tiếp vào nội dung buổi cuối; dấu † đánh dấu dạng được bổ sung từ đề bài/giáo trình để luyện rộng hơn. Lời giải được trình bày theo khuôn **nêu điều kiện – tính – kết luận**, giống các tờ hướng dẫn trong thư mục.

Dạng	Câu hỏi thường gặp
$\star$ **Mô hình**	Chọn biến quyết định, lập hàm mục tiêu và ràng buộc từ đề chữ.
$\star$ **Lồi và cực trị**	Kiểm tra tập/hàm lồi; tìm điểm dừng; phân loại bằng Hessian; phân biệt cực trị địa phương và toàn cục.
$\star$ **Hướng giảm**	Tính $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d$, quyết định d có làm giảm hàm không.
$\star$ **Gradient exact line search**	Tính $d_k = -\nabla f(x_k)$, tìm α_k, cập nhật x_{k+1}, kiểm tra dừng.
$\star$ **Quy hoạch tuyến tính**	Nhận dạng dạng bài; đổi biến và thêm biến phụ để đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$.
$\star$ **Đơn hình**	Với LP tổng quát, tìm cơ sở khả thi, tính chi phí giảm, chọn biến vào/ra và lặp pivot đến tối ưu hoặc phát hiện không bị chặn.
$\star$ **Hình học**	Vẽ miền khả thi, tìm đỉnh, xét hàm mục tiêu; kết luận hữu nghiệm/vô nghiệm/vô hạn.
† **Phương án cực biên**	Chọn cơ sở, giải $A_B x_B = b$, kiểm tra không âm và tính suy biến.

Sơ đồ chọn cách giải

1. Nếu hàm mục tiêu và mọi ràng buộc đều tuyến tính: đó là quy hoạch tuyến tính. Nếu có đúng hai biến, dùng phương pháp hình học; với LP tổng quát, đưa về dạng chính tắc rồi dùng đơn hình khi có cơ sở khả thi. Nếu đề chỉ yêu cầu chuẩn hóa, chưa cần chạy đơn hình.
2. Nếu không có ràng buộc: tìm điểm dừng bằng $\nabla f = 0$, phân loại bằng Hessian và dùng tính lồi để kết luận toàn cục.
3. Nếu đề hỏi một hướng d: tính đạo hàm theo hướng $\nabla f(x)^{\mathsf{T}} d$.
4. Nếu đề yêu cầu lặp theo gradient: đặt $d_k = -\nabla f(x_k)$, tối ưu một biến theo $\alpha \geq 0$, rồi cập nhật.

1 Bài toán tối ưu và mô hình hóa

1.1 Dạng tổng quát và cách gọi

Bài toán tối ưu có dạng

$$\min_{x \in D} f(x) \qquad \text{hoặc} \qquad \max_{x \in D} f(x),$$

trong đó $x = (x_1, \ldots, x_n)$ là vectơ biến quyết định, f là hàm mục tiêu, còn D là tập khả thi gồm các điểm thỏa mọi ràng buộc.

Phân loại	Ý nghĩa
Tuyến tính	Hàm mục tiêu và tất cả ràng buộc đều tuyến tính.
Phi tuyến	Có ít nhất một hàm mục tiêu hoặc ràng buộc phi tuyến.
Không ràng buộc	$D = \mathbb{R}^n$, không có điều kiện bổ sung lên x.
Có ràng buộc	Có ít nhất một đẳng thức/bất đẳng thức hạn chế x.
Liên tục / nguyên	Biến nhận giá trị thực / chỉ nhận giá trị nguyên. Nếu thêm $x \in \mathbb{Z}^n$, bài toán là quy hoạch nguyên.
Địa phương / toàn cục	So sánh giá trị trong một lân cận / trên toàn bộ tập khả thi.

1.2 Quy trình mô hình hóa

1. Chọn biến quyết định, kèm đơn vị và ý nghĩa.
2. Viết đúng mục tiêu: doanh thu/lợi nhuận thường là max; chi phí/thời gian thường là min.
3. Viết từng giới hạn tài nguyên thành một bất đẳng thức riêng.
4. Thêm miền giá trị: không âm, bị chặn, nguyên hoặc tự do dấu theo đề.
5. Thử một phương án đơn giản để rà dấu và đơn vị.

1.3 Bài 10 trang 62 – lập mô hình sản xuất †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 62

Một xí nghiệp có thể sử dụng tối đa 550 giờ máy cán, 430 giờ máy tiện và 200 giờ máy mài để sản xuất ba loại sản phẩm. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ nhất cần 9 giờ máy cán, 5 giờ máy tiện và 1 giờ máy mài. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ ba cần 8 giờ máy cán, 3 giờ máy tiện và 3 giờ máy mài. Mất 5 giờ máy cán và 3 giờ máy tiện để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại thứ hai. Giá bán mỗi sản phẩm loại thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng là 100, 120 và 55 đô-la. Xí nghiệp cần quyết định sản xuất mỗi loại bao nhiêu đơn vị để doanh thu lớn nhất. Hãy thiết lập mô hình toán học cho bài toán trên.

Lời giải – xác định biến, mục tiêu và giới hạn tài nguyên.

Bước 1 – biến. Gọi x_i là số đơn vị sản phẩm loại i, $i = 1, 2, 3$.

Bước 2 – mục tiêu. Tổng doanh thu là $100x_1 + 120x_2 + 55x_3$, cần tối đa hóa.

Bước 3 – tài nguyên. Cộng giờ sử dụng của từng loại máy không vượt quá số giờ hiện có.

$$\begin{aligned} \max \quad & 100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \\ \text{với điều kiện} \quad & 9x_1 + 5x_2 + 8x_3 \le 550, \\ & 5x_1 + 3x_2 + 3x_3 \le 430, \\ & x_1 + 3x_3 \le 200, \\ & x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{aligned}$$

Nếu sản phẩm không thể chia lẻ thì thêm $x_i \in \mathbb{Z}$. Trong bộ số liệu này, $x^* = (0, 110, 0)$ cho doanh thu 13 200 đô-la. Có thể chứng minh tối ưu bằng ràng buộc máy cán:

$$100x_1 + 120x_2 + 55x_3 \le 24(9x_1 + 5x_2 + 8x_3) \le 24 \cdot 550 = 13\,200.$$

Dấu bằng đạt tại $(0, 110, 0)$.

2 Tập lồi, hàm lồi và Hessian

2.1 Định nghĩa cần nhớ

- Tập $C \subseteq \mathbb{R}^n$ lồi nếu với mọi $x, y \in C$ và $\lambda \in [0, 1]$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ vẫn thuộc C.
- Hàm $f : C \to \mathbb{R}$ lồi nếu
$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y).$$
- Hàm lõm nếu bất đẳng thức đổi chiều. Hàm vừa lồi vừa lõm trên miền lồi chính là hàm affine.
- Giao của các nửa không gian tuyến tính là tập lồi; vì thế miền khả thi của quy hoạch tuyến tính là một đa diện lồi.

Hệ quả thi rất hay dùng

Nếu f lồi trên tập khả thi lồi D, mọi cực tiểu địa phương đều là cực tiểu toàn cục. Nếu f lồi chặt thì cực tiểu toàn cục, khi tồn tại, là duy nhất. Với hàm khả vi lồi, điều kiện $\nabla f(x^*) = 0$ đủ để x^* là cực tiểu toàn cục trên $\mathbb{R}^n$.

2.2 Kiểm tra lồi/lõm bằng Hessian

Với f khả vi cấp hai trên miền lồi:

$$\nabla^2 f(x) \succeq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lồi}, \qquad \nabla^2 f(x) \preceq 0 \text{ trên toàn miền} \Rightarrow f \text{ lõm}.$$

Đối với hàm hai biến, viết $H = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, $\Delta = ac - b^2$:

- $a > 0,\ \Delta > 0$: xác định dương (PD). Tại một điểm dừng, điều này đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; trên toàn miền lồi, đủ cho lồi chặt.
- $a < 0,\ \Delta > 0$: xác định âm (ND). Tại một điểm dừng, đủ cho cực đại địa phương nghiêm ngặt.
- $\Delta < 0$: không xác định, hàm không lồi cũng không lõm trên miền mở đó.
- $\Delta = 0$: phép thử chưa kết luận; xét trị riêng, dạng toàn phương hoặc cấu trúc hàm.

Với Hessian $n \times n$, Sylvester: xác định dương khi mọi định thức con chính đầu đều dương; xác định âm khi các dấu định thức con chính đầu luân phiên. Để kiểm tra nửa xác định, không chỉ nhìn định thức cuối: có thể xét mọi định thức con chính hoặc trị riêng.

2.3 Bài 16 trang 37: xét lồi bằng đạo hàm và định nghĩa †

Đề bài gốc – Bài 16 trang 37

Các hàm số sau có phải hàm lồi không? Hãy giải thích bằng ít nhất hai cách:

i) $f(x) = |x|,\ x \in \mathbb{R}$.
ii) $f(x) = e^x + 1 + 5x,\ x \in \mathbb{R}$.
iii) $f(x) = -\ln x + 3x^3,\ 0 < x < +\infty$.
iv) $f(x) = \arctan x,\ 0 < x < +\infty$.
v) $f(x) = |x|$ nếu $x \le 1$, và $f(x) = (x-2)^2 - 1$ nếu $x > 1$, với $x \in \mathbb{R}$.
vi) $f(x) = e^x$ nếu $x < 0$, và $f(0) = 3$, với miền $(-\infty, 0]$.

Lời giải. Ta dùng hai hướng kiểm tra: đạo hàm bậc hai cho hàm trơn; bất đẳng thức Jensen, tính đóng của hàm lồi và phản ví dụ trung điểm cho hàm ghép.

i) $|x| = \max\{x, -x\}$ là giá trị lớn nhất của hai hàm affine, nên lồi; cũng có trực tiếp $|\lambda x + (1-\lambda)y| \le \lambda|x| + (1-\lambda)|y|$. Với $x = -1, y = 1$, bất đẳng thức lõm đòi $f(0) \ge (f(-1) + f(1))/2 = 1$, nhưng $f(0) = 0$. Kết luận: lồi, không lõm.

ii) $f''(x) = e^x > 0$, nên lồi chặt. Mặt khác, e^x lồi chặt và $1 + 5x$ affine; tổng vẫn lồi chặt. Vì vậy hàm không lõm.

iii) $f''(x) = x^{-2} + 18x > 0$ với $x > 0$, nên lồi chặt. Đồng thời $-\ln x$ và $3x^3$ đều lồi trên $(0, +\infty)$, trong đó $-\ln x$ lồi chặt; tổng lồi chặt, không lõm.

iv) $f''(x) = -2x/(1+x^2)^2 < 0$ với $x > 0$, nên lõm chặt. Cùng kết luận từ $f'(x) = 1/(1+x^2)$ giảm nghiêm ngặt; do đó hàm không lồi.

v) Không lồi: lấy $x = 0, y = 2$, ta có $f(1) = 1 > (f(0) + f(2))/2 = -1/2$. Không lõm: lấy $x = 1, y = 3$, ta có $f(2) = -1 < (f(1) + f(3))/2 = 1/2$. Kết luận: không lồi, không lõm.

vi) Trên $(\infty, 0)$, hàm mũ lồi; khi nối tới đầu mút, giá trị $f(0) = 3$ cao hơn giới hạn trái 1, nên bất đẳng thức Jensen vẫn đúng. Cụ thể, với $x < 0$, $0 \le \lambda \le 1$: $e^{(1-\lambda)x} \le (1-\lambda)e^x + \lambda \le (1-\lambda)e^x + 3\lambda$. Có thể kiểm tra tương đương qua độ dốc: $f\prime(x) = e^x$ tăng trên phần trong của miền; nâng giá trị tại đầu mút không làm vi phạm các dây cung lồi. Không lõm vì tại $-1, 0$, $f(-1/2) = e^{-1/2} < (e^{-1} + 3)/2$. Kết luận: lồi, không lõm.

2.4 Bài 17 trang 37 – phân loại bảy hàm ⋆

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?

i) $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$.
iii) $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$.
iv) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$.
v) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$.
vi) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$.
vii) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$.

Lời giải. Với hàm trơn, lồi tương đương $H\succeq 0$, lõm tương đương $H\preceq 0$. Hessian không xác định chứng minh đồng thời không lồi và không lõm.

i) Đặt $s=x_1+x_2$. Khi đó

$$H=e^{-s}\begin{pmatrix}x_1-2 & x_1-1\\ x_1-1 & x_1\end{pmatrix},\qquad \det H=-e^{-2s}<0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

ii)

$$H=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 0\end{pmatrix},\qquad \det H=-4<0.$$

Hessian không xác định nên hàm không lồi, không lõm.

iii)

$$H=\begin{pmatrix}-2 & 2\\ 2 & -10\end{pmatrix}.$$

Định thức con đầu là $-2<0$, còn $\det H=16>0$, nên $H\prec 0$. Hàm lõm chặt.

iv)

$$H=\begin{pmatrix}4 & 1 & -6\\ 1 & 2 & 3\\ -6 & 3 & 4\end{pmatrix},\qquad \det H=-116<0,\quad H_{11}=4>0.$$

Định thức âm loại trừ nửa xác định dương; phần tử chéo dương loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

v)

$$H=\begin{pmatrix}-2 & 4 & 2\\ 4 & -6 & 4\\ 2 & 4 & -4\end{pmatrix}.$$

Vì $H_{11}=-2<0$, ma trận không nửa xác định dương; định thức con chính cấp hai $(1,2)=-4<0$ loại trừ nửa xác định âm. Hàm không lồi, không lõm.

Bài 17 trang 37 (tiếp)

Đề bài gốc – Bài 17 trang 37

Trong các hàm số sau, hàm nào lồi, hàm nào lõm, hàm nào không lồi không lõm? Vì sao?

i) $f(x_1,x_2)=x_1e^{-(x_1+x_2)}$.
ii) $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_1x_2-10x_1+5x_2$.
iii) $f(x_1,x_2)=-x_1^2-5x_2^2+2x_1x_2+9x_1-8x_2$.
iv) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+2x_1^2+x_2^2+2x_3^2-6x_1x_3+3x_2x_3$.
v) $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-3x_2^2-2x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$.
vi) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+4x_1x_2+3x_2^2+x_2x_3+6x_3^2$.
vii) $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2+2x_1x_3+4x_2x_3$.

Lời giải tiếp theo.

vi) Đề in hai hạng tử $2x_1x_2+4x_1x_2$, nên

$$H=\begin{pmatrix}2&6&0\\6&6&1\\0&1&12\end{pmatrix}.$$

Ta có $H_{11}=2>0$ và định thức con $(1,2)=12-36=-24<0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

vii)

$$H=\begin{pmatrix}2&4&2\\4&8&4\\2&4&0\end{pmatrix}.$$

Ta có $H_{11}=2>0$ và định thức con $(1,3)=2\cdot0-2^2=-4<0$; vậy Hessian không nửa xác định theo cả hai chiều. Hàm không lồi, không lõm.

Kết luận

Trong Bài 17, chỉ hàm (iii) lõm chặt; sáu hàm còn lại không lồi, không lõm. Không có hàm lồi trong danh sách.

Lưu ý chép đúng đề

Ở câu (vi), giữ nguyên hai hạng tử $2x_1x_2+4x_1x_2$ như bản in trang 37. Không tự ý đổi hạng tử để làm Hessian giống câu khác.

3 Tối ưu phi tuyến không ràng buộc

3.1 Điều kiện bậc một và bậc hai

Giả sử f khả vi trên một lân cận mở quanh x^*.

- Nếu x^* là cực tiểu/cực đại địa phương thì $\nabla f(x^*) = 0$ (điều kiện cần Fermat).
- Nếu f khả vi cấp hai và x^* là cực tiểu địa phương thì $\nabla^2 f(x^*) \succeq 0$ là điều kiện cần; Hessian xác định dương là điều kiện đủ cho cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
- Tương tự, cực đại địa phương cần Hessian nửa xác định âm; Hessian xác định âm là điều kiện đủ.
- Hessian không xác định tại điểm dừng cho biết đó là điểm yên ngựa, không phải cực trị địa phương.
- Hessian nửa xác định nhưng suy biến: phép thử bậc hai chưa đủ; có thể cần xét biểu thức hàm trực tiếp.

Tại điểm dừng	Kết luận
$H \succ 0$	Cực tiểu địa phương nghiêm ngặt.
$H \prec 0$	Cực đại địa phương nghiêm ngặt.
H **không xác định**	Điểm yên ngựa.
$H \succeq 0$ **suy biến hoặc** $H \preceq 0$ **suy biến**	Chưa kết luận chỉ bằng kiểm tra bậc hai.

3.2 Dạng quadratic giải được ngay

Với

$$f(x) = \tfrac{1}{2} x^{\mathsf{T}} A x + b^{\mathsf{T}} x + c, \qquad A = A^{\mathsf{T}} \succ 0,$$

ta có $\nabla f(x) = Ax + b$. Điểm cực tiểu duy nhất giải hệ tuyến tính

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1} b,$$

và

$$f(x^*) = c - \tfrac{1}{2} b^{\mathsf{T}} A^{-1} b.$$

Nếu $A \succ 0$, hàm lồi chặt nên điểm dừng này cũng là cực tiểu toàn cục duy nhất.

3.3 Bài 3 trang 289 – quadratic xác định dương $\star$

Đề bài gốc – Bài 3 trang 289

Cho hàm toàn phương

$$f(x) = \tfrac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax + b^{\mathsf{T}}x + c,$$

với A là ma trận cấp $n \times n$, đối xứng, xác định dương, véc-tơ $b \in \mathbb{R}^n$ và số thực $c \in \mathbb{R}$. Nói rằng việc giải bài toán $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ được đưa về việc tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $Ax + b = 0$.

Lời giải. Vì $A = A^{\mathsf{T}}$,

$$\nabla f(x) = Ax + b, \qquad \nabla^2 f(x) = A \succ 0.$$

Điểm dừng duy nhất giải

$$Ax^* + b = 0, \qquad x^* = -A^{-1}b.$$

Hessian xác định dương nên x^* là cực tiểu toàn cục duy nhất. Giá trị cực tiểu là $f(x^*) = c - \tfrac{1}{2}b^{\mathsf{T}}A^{-1}b$.

Ví dụ. Với $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (-2, 8)$, $c = 3$, ta được $x^* = (1, -2)$ và $f(x^*) = 3 - \tfrac{1}{2}(2 + 16) = -6$.

3.4 Bài 4 trang 289 – điều kiện tối ưu của quadratic †

Đề bài gốc – Bài 4 trang 289

Cho $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với A là ma trận đối xứng cấp $n \times n$, $b \in \mathbb{R}^n$.

i) Viết điều kiện cần bậc một và bậc hai của nghiệm tối ưu địa phương. Với điều kiện gì thì f có điểm dừng?

ii) Khi nào thì f có cực tiểu địa phương?

iii) Với điều kiện nào thì f có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu địa phương, cũng không phải cực đại địa phương?

Lời giải. Ta có $\nabla f(x) = Ax - b$ và $\nabla^2 f(x) = A$.

- Có điểm dừng khi và chỉ khi $Ax = b$ giải được, tức $b \in \text{Range}(A)$. Điều kiện cần bậc một là $Ax^* = b$; điều kiện cần bậc hai tại cực tiểu là $A \succeq 0$.
- Tại điểm dừng, $A \succeq 0$ khi và chỉ khi đó là cực tiểu địa phương; vì hàm quadratic nên cũng là cực tiểu toàn cục. Nếu $A \succ 0$, cực tiểu là duy nhất.
- Có điểm dừng nhưng không phải cực tiểu hay cực đại khi A không xác định (có cả hướng cong dương và hướng cong âm); điểm dừng ấy là điểm yên ngựa.

Nếu A suy biến và b không vuông góc với $\ker(A)$, phương trình dừng không giải được và hàm không bị chặn theo một hướng thuộc không gian-không.

3.5 Bài 5 trang 289 – tham số α ⋆

Đề bài gốc – Bài 5 trang 289

Cho $f(x) = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$, trong đó $\alpha \in \mathbb{R}$.

i) Xác định điểm dừng của f với mỗi giá trị của α.

ii) Xác định điểm cực đại địa phương và cực tiểu địa phương tương ứng với một giá trị cụ thể nào đó của α. Hàm f có điểm cực đại toàn cục hoặc cực tiểu toàn cục không? Vì sao?

Lời giải. Bước 1: Tìm điểm dừng.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2\alpha x_1 - 2x_2 \\ 2x_2 - 2x_1 - 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_2 = \alpha x_1, \quad x_2 = x_1 + 1.$$

Nếu $\alpha \neq 1$, điểm dừng duy nhất là

$$x^* = \left(\frac{1}{\alpha - 1}, \frac{\alpha}{\alpha - 1} \right).$$

Nếu $\alpha = 1$, hai phương trình mâu thuẫn nên không có điểm dừng.

Bước 2: Phân loại bằng Hessian.

$$H = \begin{pmatrix} 2\alpha & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det H = 4(\alpha - 1).$$

- $\alpha > 1$: $2\alpha > 0$, $\det H > 0$, do đó $H \succ 0$. Hàm lồi chặt, điểm dừng là cực tiểu toàn cục duy nhất; $f(x^*) = -\frac{\alpha}{\alpha - 1}$.
- $\alpha < 1$: $\det H < 0$, Hessian không xác định; điểm dừng là yên ngựa, không phải cực trị.
- $\alpha = 1$: không có điểm dừng. Thật vậy $f = (x_1 - x_2)^2 - 2x_2$, không bị chặn dưới khi $x_1 = x_2 \to +\infty$.

Kết luận theo tham số

Với $\alpha > 1$, hàm có cực tiểu toàn cục duy nhất $x^* = (1/(\alpha - 1), \alpha/(\alpha - 1))$, không có cực đại toàn cục; ví dụ $\alpha = 2$ cho $x^* = (1, 2)$, $f(x^*) = -2$. Với $\alpha < 1$, điểm dừng là yên ngựa và hàm không bị chặn trên/dưới. Với $\alpha = 1$, không có điểm dừng và hàm cũng không bị chặn trên/dưới.

3.6 Bài 6 trang 289 – cực tiểu địa phương không toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 6 trang 289

Xét hàm số $f(x,y) = e^{3y} - 3xe^{y} + x^{3}$. Chứng minh điểm $(1,0)^{\mathsf{T}}$ là điểm tối ưu địa phương của hàm f nhưng không phải điểm tối ưu toàn cục.

Lời giải.

Bước 1: Gradient tại điểm đã cho.

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} -3e^{y} + 3x^{2} \\ 3e^{3y} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad \nabla f(1,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 2: Hessian.

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3e^{y} \\ -3e^{y} & 9e^{3y} - 3xe^{y} \end{pmatrix}, \qquad H(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

$H_{11} = 6 > 0$, $\det H(1,0) = 27 > 0$, nên Hessian xác định dương. Vậy $(1,0)$ là cực tiểu địa phương nghiêm ngặt; $f(1,0) = -1$.

Bước 3: Bác bỏ cực tiểu toàn cục. Trên đường $y = 0$,

$$f(x,0) = 1 - 3x + x^{3} \longrightarrow -\infty \quad \text{khi } x \to -\infty.$$

Hàm không bị chặn dưới; do đó $(1,0)$ không thể là cực tiểu toàn cục.

3.7 Bài 7 trang 290 – tìm mọi cực tiểu toàn cục ⋆

Đề bài gốc – Bài 7 trang 290

Giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ với
i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$ $(n = 1)$;
ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$ $(n = 1)$;
iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$;
iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$.

i) $f(x) = 15 - 12x - 25x^2 + 2x^3$**.**

$$f'(x) = 6x^2 - 50x - 12 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{25 \pm \sqrt{697}}{6}.$$

$f''(x) = 12x - 50$: nghiệm $x_- \approx -0.2335$ là cực đại địa phương; $x_+ \approx 8.5668$ là cực tiểu địa phương. Nhưng $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, nên bài toán $\min_{\mathbb{R}} f$ không có nghiệm tối ưu toàn cục.

ii) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 15x - 3$**.**

$$f'(x) = 9x^2 + 14x - 15 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_\pm = \frac{-7 \pm 2\sqrt{46}}{9}.$$

$f''(x) = 18x + 14$: nghiệm nhỏ là cực đại địa phương, nghiệm lớn là cực tiểu địa phương. Do $f(x) \to -\infty$ khi $x \to -\infty$, không có cực tiểu toàn cục.

iii) $f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 3x_1x_2 + 7x_2^2 - 25x_1 + 31x_2 - 29$**.**

$$H = \begin{pmatrix} 16 & 3 \\ 3 & 14 \end{pmatrix}, \qquad H_{11} = 16 > 0, \quad \det H = 215 > 0.$$

Hessian xác định dương. Giải

$$\begin{cases} 16x_1 + 3x_2 = 25, \\ 3x_1 + 14x_2 = -31 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad x^* = \left(\frac{443}{215}, -\frac{571}{215}\right).$$

Đây là cực tiểu toàn cục duy nhất và

$$f(x^*) = -\frac{20623}{215} \approx -95.92093.$$

iv) $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$**.**

$$f(x_1, x_2) = x_1^2(x_1 + 1)^2 + (x_2 - x_1)^2 \geq 0.$$

Giá trị nhỏ nhất là 0, đạt tại hai điểm $(0, 0)$ và $(-1, -1)$. Đây là ví dụ có nhiều nghiệm tối ưu toàn cục.

3.8 Bài 8 trang 290 – điểm dừng và hướng giảm ⋆

Đề bài gốc – Bài 8 trang 290

Cho $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_1 + e^{x_1+x_2}$. Điểm $x = (0, 0)^\mathsf{T}$ có phải điểm cực tiểu địa phương của hàm f không? Nếu không, tìm một hướng d sao cho hàm f giảm theo hướng đó.

Lời giải. Tại $(0, 0)$,

$$\nabla f(0, 0) = (-1, 1) \neq (0, 0).$$

Điểm trong miền $\mathbb{R}^2$ này không thể là cực tiểu địa phương vì vi phạm điều kiện cần bậc một. Chọn hướng ngược gradient $d = -\nabla f(0, 0) = (1, -1)$:

$$\nabla f(0, 0)^\mathsf{T} d = (-1)(1) + (1)(-1) = -2 < 0.$$

Vậy d là hướng giảm.

3.9 Bài 9 trang 290 – điều kiện bậc một cho bài toán lồi †

Đề bài gốc – Bài 9 trang 290

Cho f là hàm lồi khả vi, xác định trên tập lồi đa diện $X \subset \mathbb{R}^n$. Chứng minh $x^* \in X$ là nghiệm cực tiểu của $\min\{f(x) : x \in X\}$ khi và chỉ khi

$$0 = \min_{x \in X} \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle.$$

Kết luận này có ý nghĩa gì?

Lời giải. Nếu f khả vi và lồi trên tập lồi D, thì

$$x^* \in \arg\min_{x \in D} f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0 \quad \forall x \in D.$$

Đề có thể viết vế phải dưới dạng $\min_{x \in D} \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) = 0$; giá trị 0 đạt tại $x = x^*$.

Đủ: bất đẳng thức đỡ của hàm lồi cho $f(x) \geq f(x^*) + \nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq f(x^*)$.
Cần: nếu x^* tối ưu, đoạn $x^* + t(x - x^*)$ nằm trong D; đạo hàm phải tại $t = 0$ không âm, tức $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0$.

Ý nghĩa. Đây là điều kiện bậc nhất tương đương với tối ưu toàn cục trong bài toán lồi: mọi hướng khả thi từ x^* đều không làm giảm xấp xỉ tuyến tính của f. Vì vậy, có thể kiểm tra nghiệm bằng gradient thay vì so sánh trực tiếp f tại mọi điểm trong X.

3.10 Hướng giảm và đạo hàm theo hướng

Vectơ $d \neq 0$ là hướng giảm của f tại x^* nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$f(x^* + td) < f(x^*) \qquad \forall t \in (0, \delta).$$

Nếu f khả vi thì điều kiện đủ dễ kiểm tra là

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0.$$

Nếu tích bằng 0, chưa thể kết luận; cần xét bậc cao hơn hoặc thay trực tiếp vào hàm. Hướng giảm nhanh nhất tại điểm không bị ràng buộc là $d = -\nabla f(x^*)$, khi gradient khác 0.

3.11 Bài 2 trang 289 – hướng d và nửa đường thẳng $\star$

Đề bài gốc – Bài 2 trang 289

Cho $x^0 = (2,1)^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^2$, vectơ $d = (3,-1)^\mathsf{T}$ và hàm số $f(x) = x_2 e^{-(x_1+x_2)}$.
i) Vẽ tập các điểm $\{x = x^0 + td \mid t \geq 0\}$.
ii) Vectơ d có phải là hướng giảm của hàm f tại x^0 không? Vì sao?

Lời giải.

i) Tập $x = x^0 + td,\ t \geq 0$, có phương trình tham số:

$$x_1 = 2 + 3t, \qquad x_2 = 1 - t, \qquad t \geq 0.$$

ii) $\nabla f(x) = \big(-x_2 e^{-(x_1+x_2)},\ (1-x_2)e^{-(x_1+x_2)} \big)$, nên

$$\nabla f(2,1) = (-e^{-3}, 0), \qquad \nabla f(2,1)^\mathsf{T} d = -3e^{-3} < 0.$$

Kết luận: d là hướng giảm tại x^0.

4 Gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia

4.1 Thuật toán cần viết được

Với bài toán min $f(x)$ không ràng buộc:

1. Chọn x_0, ngưỡng $\varepsilon > 0$, đặt $k = 0$.
2. Tính $g_k = \nabla f(x_k)$. Nếu $\|g_k\| \leq \varepsilon$, dừng và trả x_k.
3. Đặt hướng giảm $d_k = -g_k$.
4. Tìm chính xác cỡ bước
$$\alpha_k \in \arg\min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha d_k).$$
5. Cập nhật $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$, tăng k, quay lại bước 2.

Chú ý: tìm kiếm chính xác là giải bài toán một biến theo α. Không thay nó bằng Armijo/backtracking nếu đề yêu cầu exact line search.

4.2 Công thức cỡ bước cho hàm quadratic

Cho

$$f(x) = \tfrac{1}{2} x^\mathsf{T} A x - b^\mathsf{T} x + c, \qquad A = A^\mathsf{T} \succ 0, \qquad g_k = Ax_k - b.$$

Theo $d_k = -g_k$,

$$\phi_k(\alpha) = f(x_k - \alpha g_k) = f(x_k) - \alpha g_k^\mathsf{T} g_k + \tfrac{1}{2}\alpha^2 g_k^\mathsf{T} A g_k.$$

Lấy đạo hàm theo α và cho bằng 0:

$$\boxed{\alpha_k = \frac{g_k^\mathsf{T} g_k}{g_k^\mathsf{T} A g_k}} \quad (g_k \neq 0).$$

Mẫu số dương vì $A \succ 0$. Nếu $g_k = 0$, dừng trước khi tính cỡ bước.

4.3 Bài 11(i) trang 290 – dãy lặp có công thức đóng ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(i) trang 290

Trình bày phương pháp hướng giảm nhanh nhất với tìm kiếm chính xác theo tia. Xét $\min\{f(u) = u_1^2 + 2u_2^2 : u \in \mathbb{R}^2\}$, lấy $u^0 = (2,1)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo u^1, u^2, u^3. Chứng minh dãy sinh bởi thuật toán có công thức

$$u^k = \left(\frac{1}{3}\right)^k \begin{pmatrix} 2 \\ (-1)^k \end{pmatrix}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

Lời giải. Xét $f(u) = u_1^2 + 2u_2^2$, $u^0 = (2,1)$. Gradient $g = (2u_1, 4u_2)$. Giả sử tại bước k,

$$u^k = 3^{-k}\big(2, (-1)^k\big).$$

Theo $d = -g$, hàm một biến là

$$\phi_k(\alpha) = 4 \cdot 3^{-2k}(1 - 2\alpha)^2 + 2 \cdot 3^{-2k}(1 - 4\alpha)^2.$$

Đạo hàm $\phi_k'(\alpha) = 3^{-2k}(-32 + 96\alpha)$, nên $\alpha_k = 1/3$. Cập nhật:

$$u^{k+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}, \frac{(-1)^{k+1}}{3}\right) = 3^{-(k+1)}\big(2, (-1)^{k+1}\big).$$

Vì vậy ba điểm đầu sau u^0 là $u^1 = (2/3, -1/3)$, $u^2 = (2/9, 1/9)$, $u^3 = (2/27, -1/27)$. Điều này chứng minh công thức bằng quy nạp. Đồng thời

$$f(u^k) = \frac{6}{9^k}, \qquad f(u^{k+1}) = \frac{f(u^k)}{9}.$$

4.4 Bài 11(ii) trang 290 – tính ba bước ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(ii) trang 290

Với phương pháp hướng giảm nhanh nhất, xét

$$\min\{f(x) = 4x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_1x_2 - 3x_1 : x \in \mathbb{R}^2\}.$$

Lấy $x^0 = (2,2)^{\mathsf{T}}$. Tính ba điểm tiếp theo x^1, x^2, x^3.

Lời giải. Hessian $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \succ 0$. Mỗi bước dùng $g_k = \nabla f(x_k)$, $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$ và $x^{k+1} = x^k - \alpha_k g_k$.

k	α_k	x^{k+1}	$f(x^{k+1})$	$\lVert g_{k+1}\rVert$
0	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(-0.02169,\ 0.45967)$	0.44965	2.202
1	$\frac{697}{1124} \approx 0.62011$	$(0.80604,\ -0.62672)$	-1.05441	1.184
2	$\frac{697}{7240} \approx 0.09627$	$(0.71541,\ -0.69577)$	-1.12184	0.099

Điểm tối ưu chính xác là $x^* = (3/4, -3/4)$, $f(x^*) = -9/8 = -1.125$. Sau ba bước, thuật toán đã giảm mạnh nhưng chưa đạt nghiệm; nếu đề yêu cầu đúng ba bước thì dừng ở x^3, không tự thay bằng x^*.

4.5 Bài 11(iii) trang 290–291 – ảnh hưởng của γ ⋆

Đề bài gốc – Bài 11(iii) trang 290–291

Cho $f(x) = \frac{1}{2}x^{\mathsf{T}}Ax - b^{\mathsf{T}}x$, với

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & \gamma^2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Xuất phát từ $x^0 = (0,0,0)^{\mathsf{T}}$, áp dụng Thuật toán 6.1 và trình bày ba bước lặp để giải $\min\{f(x) : x \in \mathbb{R}^3\}$ với $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

Lời giải. Ta có $A = \mathrm{diag}(1, \gamma, \gamma^2)$, $b = (1,1,1)$, nghiệm chính xác $x^* = (1, 1/\gamma, 1/\gamma^2)$, và $\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$. Bảng ghi cỡ bước và điểm mới sau mỗi bước; số đã làm tròn.

γ	k	α_k	x^{k+1}
1	0	1	$(1,\ 1,\ 1)$; đạt nghiệm tối ưu nên dừng.
10	0	0.027027027	$(0.027027027,\ 0.027027027,\ 0.027027027)$
10	1	0.014782261	$(0.041409768,\ 0.037814083,\ 0.001857231)$
10	2	0.027692113	$(0.067955157,\ 0.055034677,\ 0.024406279)$
100	0	0.000297000	$(0.000297000,\ 0.000297000,\ 0.000297000)$
100	1	0.000149644	$(0.000446600,\ 0.000442200,\ 0.000002201)$
100	2	0.000297098	$(0.000743565,\ 0.000726160,\ 0.000292761)$
1000	0	0.000002997	$(0.000002997,\ 0.000002997,\ 0.000002997)$
1000	1	0.000001500	$(0.000004497,\ 0.000004492,\ 0.000000002)$
1000	2	0.000002997	$(0.000007494,\ 0.000007476,\ 0.000002993)$

Khi $\gamma = 1$, ba trị riêng bằng nhau nên một bước đi thẳng tới x^*. Khi γ lớn, số điều kiện $\kappa(A) = \gamma^2$ lớn; gradient descent vẫn giảm hàm nhưng tiến chậm về tọa độ có độ cong nhỏ. Đây là ý nghĩa của việc so sánh $\gamma = 1, 10, 100, 1000$.

5 Quy hoạch tuyến tính

5.1 Dạng tổng quát và dạng chính tắc trong giáo trình

Bài toán là quy hoạch tuyến tính nếu hàm mục tiêu và mọi vế trái ràng buộc đều tuyến tính:

$$\min \text{ / } \max\ c^{\mathsf{T}}x, \qquad A_{\le}x \le b_{\le}, \quad A_{\ge}x \ge b_{\ge}, \quad A_{=}x = b_{=}.$$

Trong giáo trình gửi kèm, dạng chính tắc được viết

$$\boxed{\min c^{\mathsf{T}}x \quad \text{với điều kiện } Ax = b, \quad x \ge 0.}$$

Tên gọi “chính tắc/chuẩn tắc” có thể đổi giữa các sách; khi làm bài hãy bám đúng định nghĩa trong đề và giáo trình của lớp.

5.2 Quy tắc đưa về $\min c^{\mathsf{T}}x,\ Ax = b,\ x \geq 0$

Thành phần ban đầu	Thay thế tương đương
$\max z$	Đổi thành $\min(-z)$. Không đổi dấu các ràng buộc chỉ vì đã đổi mục tiêu.
$x_j \geq \ell$	Đặt $x_j = \ell + u_j,\ u_j \geq 0$.
$x_j \leq u$	Đặt $x_j = u - v_j,\ v_j \geq 0$.
x_j **tự do dấu**	Đặt $x_j = u_j - v_j,\ u_j, v_j \geq 0$.
$x_j \leq 0$	Đặt $x_j = -u_j,\ u_j \geq 0$.
$a^{\mathsf{T}}x \leq b$	Thêm biến dư $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x + s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x \geq b$	Trừ biến phụ $s \geq 0$: $a^{\mathsf{T}}x - s = b$.
$a^{\mathsf{T}}x = b$	Giữ nguyên. Nếu vế phải âm, nhân cả phương trình với -1.

1. Thay biến có cận dưới/trên/tự do trước, rồi rút gọn hàm mục tiêu và các ràng buộc.
2. Đưa mọi ràng buộc bất đẳng thức về đẳng thức bằng biến phụ.
3. Nếu vế phải $b_i < 0$, nhân toàn bộ phương trình đó với -1. Khi đổi dấu bất đẳng thức, phải đảo chiều.
4. Liệt kê toàn bộ biến mới và ghi rõ chúng không âm.

Hai lỗi hay mất điểm

Không tự thêm $x \geq 0$ nếu đề không có; việc ấy có thể đổi tập khả thi. Bất đẳng thức nghiêm ngặt $<, >$ không phải dạng ràng buộc LP đóng mà giáo trình đang dùng; đừng âm thầm thay bằng $\leq, \geq$.

5.3 Bài 1 trang 129 – đổi mục tiêu, biến có cận và biến phụ ⋆

Đề bài gốc – Bài 1 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \\ \text{với } & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & 2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 - 1 \geq 0$, $u_2 = 7 - x_2 \geq 0$; vậy $x_1 = u_1 + 1,\ x_2 = 7 - u_2$. Đổi max z thành min$(-z)$:

$$-z = -3u_1 + 5u_2 + 4x_3 - 38.$$

Hằng số -38 có thể bỏ nếu chỉ cần minimizer; giữ lại nếu cần khôi phục giá trị mục tiêu ban đầu.

Thay vào ràng buộc:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 2u_2 - 3x_3 - s_1 &= 11 \quad (s_1 \geq 0, \text{ ràng buộc } \geq), \\ 2u_1 + 4u_2 - 8x_3 &= 29, \\ 5u_1 + 3u_2 - 2x_3 + s_3 &= 25 \quad (s_3 \geq 0, \text{ ràng buộc } \leq). \end{aligned}$$

Vậy dạng chính tắc là min$(-z)$ như trên, với

$$u_1, u_2, x_3, s_1, s_3 \geq 0.$$

5.4 Bài 2 trang 129 – biến tự do và vế phải âm ⋆

Đề bài gốc – Bài 2 trang 129

Chuyển bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chính tắc:

$$\begin{aligned} \max\ & z = 5x_1 - x_2 - 7x_3 \\ \text{với } & 7x_1 + 4x_2 - 11x_3 \geq 12, \\ & x_1 - 3x_2 - 9x_3 = -5, \\ & 6x_1 + 5x_2 + 2x_3 \leq 10, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \text{ tự do dấu}, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $u_1 = x_1 + 2 \geq 0$, $x_2 = u_2 - v_2$ với $u_2, v_2 \geq 0$, $x_3 \geq 0$. Khi đó

$$\min(-z) = -5u_1 + u_2 - v_2 + 7x_3 + 10.$$

Thay biến rồi đưa ràng buộc về đẳng thức:

$$\begin{aligned} 7u_1 + 4u_2 - 4v_2 - 11x_3 - s_1 &= 26, \\ -u_1 + 3u_2 - 3v_2 + 9x_3 &= 3, \qquad u_1, u_2, v_2, x_3, s_1, s_2 \geq 0. \\ 6u_1 + 5u_2 - 5v_2 + 2x_3 + s_2 &= 22, \end{aligned}$$

Ở phương trình thứ hai, sau phép thế vế phải là -3; nhân cả hai vế với -1 để có $b = 3$. Bài này kiểm tra đồng thời ba thao tác: biến có cận dưới, biến tự do và đổi dấu phương trình.

5.5 Đơn hình cho LP tổng quát – quy trình chuẩn

Ở khoảng 00:09:48, bản ghi gọi tên thuật toán đơn hình cho quy hoạch tuyến tính tổng quát; khoảng 00:10:50, giảng viên chuyển sang cách hình học đơn giản hơn khi chỉ có hai biến. Phần này là nhắc nhanh quy trình chuẩn cho LP nhiều biến.

Xét $\min c^{\mathsf{T}}x$ với $Ax = b,\ x \geq 0$. Tại một cơ sở khả thi B, ta có $x_B = B^{-1}b \geq 0$, còn các biến ngoài cơ sở bằng 0. Với cột A_j ngoài cơ sở, chi phí giảm là

$$\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} A_j.$$

1. Nếu mọi $\bar{c}_j \geq 0$, phương án cơ sở hiện tại tối ưu cho bài toán min.
2. Nếu có $\bar{c}_j < 0$, chọn một biến vào cơ sở x_j có chi phí giảm âm và tính $u = B^{-1}A_j$.
3. Nếu không có thành phần $u_i > 0$, có thể tăng x_j mãi mà vẫn giữ khả thi và làm mục tiêu giảm mãi; bài toán không bị chặn dưới.
4. Nếu có $u_i > 0$, chọn $\theta = \min_{u_i>0} (x_B)_i / u_i$. Biến đạt min rời cơ sở; pivot rồi lặp lại.

Nếu chưa có cơ sở khả thi ban đầu, cần tìm cơ sở bằng pha I với biến giả; giá trị tối ưu pha I dương chứng tỏ miền khả thi rỗng, còn giá trị bằng 0 cho phép bỏ biến giả và chạy pha II. Bài max có thể đổi thành min của $-c^{\mathsf{T}}x$. Khi tỉ số hòa hoặc có suy biến, dùng quy tắc chống lặp như Bland nếu cần.

Ví dụ pivot tự dựng – đề và yêu cầu

Giải bài toán max $z = 3x_1 + 2x_2$, với $x_1 + x_2 \le 4$, $2x_1 + x_2 \le 5$, $x_1, x_2 \ge 0$, bằng phương pháp đơn hình.

Giải mẫu. Đổi sang min $w = -3x_1 - 2x_2$, thêm biến dư s_1, s_2. Cơ sở đầu là $(s_1, s_2) = (4, 5)$, với chi phí giảm của (x_1, x_2) bằng $(-3, -2)$. Chọn x_1 vào; $u = (1, 2)$, nên $\theta = \min(4, 5/2) = 5/2$ và s_2 ra. Ở cơ sở kế tiếp, chi phí giảm của (x_2, s_2) là $(-1/2, 3/2)$; cho x_2 vào thì phép thử tỉ số làm s_1 ra. Ta được $(x_1, x_2) = (1, 3)$, $z = 9$; hai chi phí giảm còn lại đều không âm, nên đây là nghiệm tối ưu. Ví dụ này chỉ minh họa pivot; các bài LP được giao cuối buổi tập trung vào chuẩn hóa và hình học.

6 Phương pháp hình học và nghiệm ở đỉnh

6.1 Quy trình giải LP hai biến

1. Vẽ từng đường biên bằng cách tìm hai điểm thuộc đường thẳng.
2. Xác định nửa mặt phẳng thỏa mỗi bất đẳng thức; giao tất cả các miền và $x_1, x_2 \ge 0$ là miền khả thi D.
3. Tìm các giao điểm biên có nằm trong D hay không; đó là các đỉnh cần xét.
4. Với max $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến đường mức theo hướng c; với min $c^{\mathsf{T}}x$, tịnh tiến theo hướng $-c$.
5. Tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh liên quan và kết luận. Nếu miền mở rộng vô hạn, vẫn phải kiểm tra hướng tăng/giảm trước khi khẳng định không có nghiệm.

Nếu bài toán LP có nghiệm tối ưu hữu hạn, sẽ có ít nhất một nghiệm tối ưu tại một đỉnh của đa diện khả thi. Nhiều điểm tối ưu có thể cùng nằm trên một cạnh nếu đường mức song song cạnh đó.

6.2 Bài 6(i), trang 130 – miền khả thi rỗng ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(i) trang 130

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 3x_1 + x_2 \\ \text{với} \quad & x_1 - x_2 \le 1, \quad 3x_1 + 2x_2 \le 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \le 3, \quad -2x_1 + 3x_2 \ge 9, \\ & x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Chỉ cần xét hai ràng buộc cuối cùng: từ $2x_1 + 3x_2 \le 3$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $x_2 \le 1$. Từ $-2x_1 + 3x_2 \ge 9$ và $x_1 \ge 0$ suy ra $3x_2 \ge 9 + 2x_1 \ge 9$, tức $x_2 \ge 3$. Mâu thuẫn. Do đó $D = \varnothing$, bài toán không có phương án khả thi và không có nghiệm tối ưu.

6.3 Bài 6(ii), trang 130 – tìm min trên miền không bị chặn ⋆

Đề bài gốc – Bài 6(ii) trang 130

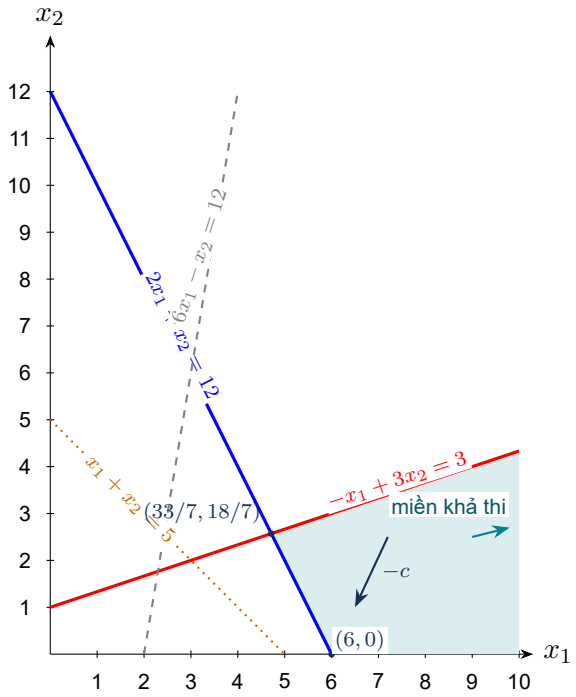
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng phương pháp hình học:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{với } & 2x_1 + x_2 \geq 12, \quad x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 3, \quad 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Lời giải. Bước 1: Mô tả miền. Hai ràng buộc $2x_1 + x_2 \geq 12$ và $-x_1 + 3x_2 \leq 3$ cho hai đường biên cắt nhau tại

$$2x_1 + x_2 = 12, \quad -x_1 + 3x_2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad (x_1, x_2) = \left(\frac{33}{7}, \frac{18}{7}\right).$$

Vì $x_2 \geq 12 - 2x_1$ và $x_2 \leq (x_1 + 3)/3$, miền khả thi có $x_1 \geq 33/7$. Biên dưới đi từ $(33/7, 18/7)$ đến $(6, 0)$ theo đường $2x_1 + x_2 = 12$, rồi tiếp tục theo $x_2 = 0$; biên trên là $-x_1 + 3x_2 = 3$. Miền không bị chặn về bên phải. Hai ràng buộc còn lại luôn thỏa trên miền này: $x_1 + x_2 \geq 6$ và $6x_1 - x_2 \geq 180/7 > 12$.



Bước 2: Xác định điểm tối ưu. Nếu $x_1 \geq 6$, thì $z = x_1 + 2x_2 \geq 6$. Nếu $33/7 \leq x_1 \leq 6$, từ $x_2 \geq 12 - 2x_1$ suy ra $z \geq x_1 + 2(12 - 2x_1) = 24 - 3x_1 \geq 6$. Do đó mọi phương án khả thi có $z \geq 6$.

$$z^* = 6.$$

Điểm $(6, 0)$ thỏa tất cả ràng buộc và đạt giá trị 6. Vì vậy $\boxed{x^* = (6, 0),\ z^* = 6}$ là nghiệm tối ưu. Miền khả thi không bị chặn nhưng bài toán min vẫn có nghiệm hữu hạn.

6.4 Bài 5 trang 130 – tổ hợp lồi của nghiệm tối ưu †

Đề bài gốc – Bài 5 trang 130

Cho x^1, x^2 là hai phương án tối ưu của bài toán quy hoạch tuyến tính $\min\{\langle c, x\rangle \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, và x^0 là tổ hợp lồi của x^1, x^2. Chứng minh rằng x^0 cũng là nghiệm của bài toán này.

Giả sử x^1, x^2 đều tối ưu cho $\min\{c^{\mathsf{T}}x \mid Ax = b,\ x \geq 0\}$, giá trị tối ưu là z^*. Với $0 \leq \lambda \leq 1$, đặt $x^0 = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2$. Khi đó

$$Ax^0 = \lambda Ax^1 + (1-\lambda)Ax^2 = b, \quad x^0 \geq 0,$$

nên x^0 khả thi; đồng thời

$$c^{\mathsf{T}}x^0 = \lambda c^{\mathsf{T}}x^1 + (1-\lambda)c^{\mathsf{T}}x^2 = \lambda z^* + (1-\lambda)z^* = z^*.$$

Vậy x^0 cũng tối ưu. Tập nghiệm tối ưu của LP là tập lồi.

6.5 Bài 7 trang 130 – phương án cực biên không suy biến †

Đề bài gốc – Bài 7 trang 130

Tìm các phương án cực biên không suy biến của các bài toán quy hoạch tuyến tính sau và trả lời xem mỗi bài toán có nghiệm không. Giải thích.

i) min $f(x) = 2x_1 + 4x_2 - 3x_3$, với $x_1 - x_2 - x_3 = 1$, $x_1 + x_2 + x_3 = 3$, $x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

ii) max $f(x) = 3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$, với $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, $2x_2 + x_3 - x_4 = 6$, $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$.

Lời giải. Với dạng $Ax = b,\ x \geq 0$, một cơ sở có $m = \text{rank}(A)$ cột độc lập. Đặt biến ngoài cơ sở bằng 0, giải $Bx_B = b$; nếu $x_B \geq 0$, ta có phương án cực biên khả thi. Phương án không suy biến khi mọi biến cơ sở dương.

i) Từ

$$x_1 - x_2 - x_3 = 1, \qquad x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

cộng hai phương trình được $x_1 = 2$, rồi $x_2 + x_3 = 1$. Miền khả thi là đoạn $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$; hai đỉnh là $(2,1,0)$, $(2,0,1)$, đều không suy biến. Hàm mục tiêu $2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1 + 7t$, nên giá trị nhỏ nhất bằng 1 tại $(2,0,1)$.

ii) Xét từng cặp cột cơ sở của hai phương trình:

Cơ sở	Phương án cực biên	Giá trị $3x_1 - 6x_2 + x_3 - 3x_4$
$\{1,2\}$	$(7,3,0,0)$	3
$\{1,3\}$	$(4,0,6,0)$	18
$\{1,4\}$	Không khả thi ($x_4 = -6$)	–
$\{2,3\}$	Không khả thi ($x_2 = -4$)	–
$\{2,4\}$	$(0, 16/3, 0, 14/3)$	-46
$\{3,4\}$	$(0,0,8,2)$	2

Cả bốn phương án khả thi đều không suy biến. Hai miền khả thi đều không rỗng. Ở (i), nghiệm khả thi có dạng $(2, t, 1-t)$, $0 \leq t \leq 1$, nên miền khả thi đóng và bị chặn; hàm mục tiêu liên tục nên bài toán min có nghiệm (cụ thể là $(2,0,1)$). Ở (ii), miền khả thi đóng và bị chặn vì các biến không âm và tổng bằng 10; do đó bài toán max có nghiệm (cụ thể là $(4,0,6,0)$, giá trị 18).

6.6 Bài 10 trang 131 – tồn tại nghiệm và tập nghiệm lồi †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 131

Cho bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\max z = 6x_1 + 2x_2 + 4x_3, \qquad 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 \le 8, \qquad x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 7, \qquad x_1, x_2, x_3 \ge 0.$$

i) Bài toán có nghiệm không? Vì sao? Hãy nêu một bài toán thực tế có thể mô tả bởi mô hình này.
ii) Chứng minh tập nghiệm của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi.

i) Có nghiệm và ví dụ mô hình. Điểm $(0,0,0)$ khả thi nên $D \neq \varnothing$. Từ bất đẳng thức thứ nhất và $x \ge 0$, có $x_1 \le 4,\ x_2 \le 2,\ x_3 \le 4$; D đóng và bị chặn nên compact. Hàm mục tiêu liên tục, vì vậy đạt max trên D.

Một mô hình thực tế là lập kế hoạch sản xuất ba sản phẩm: x_i là lượng sản phẩm i, lợi nhuận đơn vị lần lượt là $6, 2, 4$; hai tài nguyên có mức dùng cho mỗi đơn vị lần lượt là $(2,4,2)$ và $(1,2,3)$, với sức chứa 8 và 7. Mục tiêu là chọn lượng sản xuất để lợi nhuận lớn nhất.

ii) Tính lồi. Mỗi ràng buộc tuyến tính xác định một nửa không gian lồi; giao của chúng là miền khả thi lồi. Nếu x, y đều tối ưu, với $0 \le \lambda \le 1$, điểm $\lambda x + (1-\lambda)y$ khả thi và vẫn có giá trị mục tiêu z^*, nên tập nghiệm tối ưu cũng lồi.

Có thể tìm trực tiếp nghiệm: nhân ràng buộc đầu với 3,

$$6x_1 + 12x_2 + 6x_3 \le 24 \quad \Longrightarrow \quad 6x_1 + 2x_2 + 4x_3 \le 24.$$

Điểm $(4,0,0)$ khả thi và đạt $z = 24$, do đó là một nghiệm tối ưu.

7 Dạng mở rộng trong tài liệu hỗ trợ

7.1 Bài 10 trang 290 – nhận biết hướng giảm †

Đề bài gốc – Bài 10 trang 290

Nêu định nghĩa hướng giảm của hàm f tại x^*, và điều kiện đủ để nhận biết hướng giảm.

Lời giải. Vectơ $d \neq 0$ là hướng giảm tại x^* nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$f(x^* + td) < f(x^*) \qquad \forall t \in (0, \delta).$$

Nếu f khả vi tại x^* và $\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0$, thì d là hướng giảm. Ví dụ $f(x) = x^2$, $x^* = 1$, $d = -1$: $f'(1)d = 2(-1) = -2 < 0$, nên d là hướng giảm. Dấu bằng 0 chưa đủ để kết luận.

7.2 Nhắc nhanh về Lagrange/KKT

Phần này có trong ghi chép/tài liệu tổng hợp, nhưng không được nêu trong danh sách trọng tâm ở đoạn chốt cuối NMTU4; hãy ưu tiên các mục có dấu $\star$ nếu thời gian ôn hạn chế.

Với bài

$$\min f(x) \quad \text{với } g_i(x) \le 0, \quad h_j(x) = 0,$$

hàm Lagrange là

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

Điều kiện KKT gồm:

1. dừng: $\nabla_x L = 0$;
2. khả thi nguyên thủy: $g_i(x) \le 0,\ h_j(x) = 0$;
3. khả thi đối ngẫu: $\lambda_i \ge 0$;
4. bù trừ: $\lambda_i g_i(x) = 0$.

KKT là điều kiện cần khi có giả thiết chính quy phù hợp; trong bài toán lồi, KKT là đủ cho tối ưu toàn cục và thường là cần dưới điều kiện Slater.

Ví dụ KKT minh họa – không phải bài giao

Tìm min x^2 với điều kiện $x \ge 1$.

Lời giải. Viết $g(x) = 1 - x \le 0$. Khi đó $L = x^2 + \lambda(1 - x)$. Tại $x = 1, \lambda = 2$: $2x - \lambda = 0$, $1 - x = 0$, $\lambda \ge 0$, $\lambda(1 - x) = 0$. Vậy $x^* = 1$, $f^* = 1$.

8 Bảng công thức và checklist phòng thi

8.1 Công thức gói gọn

Việc cần làm	Công thức
Điểm dừng	$\nabla f(x^*) = 0$.
Hessian hai biến PD	$f_{x_1x_1} > 0$ và $\det H > 0$.
Hessian hai biến ND	$f_{x_1x_1} < 0$ và $\det H > 0$.
Hướng giảm đủ	$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}} d < 0$.
Gradient descent	$d_k = -\nabla f(x_k)$, $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.
Exact line search	$\alpha_k \in \arg\min_{\alpha \ge 0} f(x_k + \alpha d_k)$.
Quadratic exact step	$\alpha_k = (g_k^{\mathsf{T}} g_k)/(g_k^{\mathsf{T}} A g_k)$, với $g_k = Ax_k - b,\ A \succ 0$.
LP dạng chính tắc của giáo trình	$\min c^{\mathsf{T}} x,\ Ax = b,\ x \ge 0$.
$\le$ **thành** $=$	Cộng biến dư $s \ge 0$.
$\ge$ **thành** $=$	Trừ biến phụ $s \ge 0$.

8.2 Khuôn trình bày lời giải

1. **Mô hình hóa:** “Gọi x_i là ...”; viết mục tiêu; lập từng ràng buộc; ghi miền biến.
2. **Cực trị:** tính gradient; giải hệ điểm dừng; tính Hessian; kiểm tra dấu; nêu riêng kết luận địa phương và toàn cục.
3. **Hướng giảm:** ghi $\nabla f(x^*)$, tính tích vô hướng với d, kết luận bằng dấu.
4. **Exact line search:** ghi g_k, d_k; viết $\phi_k(\alpha)$; tìm α_k; cập nhật x_{k+1}; kiểm tra ngưỡng dừng.
5. **Đổi LP:** ghi phép đổi biến; thay vào mục tiêu/ràng buộc; thêm đúng biến dư/phụ; kết thúc bằng danh sách biến không âm.

6. **Hình học:** ghi mọi đường biên và phía thỏa; liệt kê các đỉnh khả thi; tính mục tiêu; kết luận cả trường hợp miền rỗng hoặc miền không bị chặn.

Lỗi thường gặp	Cách tránh
Thấy $\det H > 0$ **rồi kết luận PD**	Kiểm tra thêm $H_{11} > 0$ trong hai biến.
Hessian PD nhưng gradient khác 0	Điểm đó chưa phải điểm dừng; không thể kết luận cực tiểu địa phương.
Thấy cực tiểu địa phương rồi gọi toàn cục	Cần chứng minh lồi/lồi chặt trên miền hoặc so sánh toàn miền.
Đổi dấu max **thành** min **nhưng quên hằng số**	Hằng số không đổi nghiệm, nhưng làm đổi giá trị tối ưu; ghi lại nếu đề hỏi z^*.
Biến tự do bị giữ nguyên trong dạng chính tắc	Viết $x = u - v,\ u, v \geq 0$.
$\leq$ **lại trừ biến phụ hoặc** $\geq$ **lại cộng biến phụ**	Thử một giá trị để kiểm tra tương đương: slack cho $\leq$, surplus trừ khỏi $\geq$.
Miền LP không bị chặn nên kết luận không có nghiệm	Chỉ kết luận không có nghiệm khi miền khả thi rỗng; miền không bị chặn vẫn có thể có min/max hữu hạn.
Tìm kiếm chính xác bị thay bằng Armijo	Đề ghi exact line search thì phải tối ưu chính xác theo α.

9 Đối chiếu đề gốc và nguồn

Quy ước ưu tiên

Các đề bài trong phần lời giải chính lấy theo trang in của *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*. Một số PDF lời giải tạo sẵn trong thư mục có đề hoặc dấu bất đẳng thức không trùng giáo trình; tài liệu này đã tính lại theo đề gốc.

- **Bài 2 trang 129:** giáo trình ghi x_2 tự do dấu và $x_3 \geq 0$. Một tờ lời giải kèm theo ghi $x_2 \leq 0,\ x_3 \leq 0$; ở đây dùng đề trong giáo trình.
- **Bài 5 trang 289:** giáo trình ghi $f = \alpha x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 2x_2$. Tờ lời giải tạo sẵn dùng một hàm bậc bốn khác; ở đây giải theo công thức trên.
- **Bài 6 trang 130:** giáo trình có hai câu i) và ii). Ở câu ii), hai ràng buộc đúng là $-x_1 + 3x_2 \geq 5$ và $6x_1 - x_2 \geq 12$. Một tờ lời giải kèm theo đổi chiều bất đẳng thức thứ hai; bản này giữ nguyên cả hai dấu theo giáo trình.
- **Bài 7 trang 290:** các biểu thức ở giáo trình lần lượt là hai hàm một biến bậc ba, một quadratic hai biến và một hàm có thể phân tích thành tổng bình phương. Một PDF lời giải kèm theo thay các biểu thức này bằng những đề khác; ở đây giải đúng bốn biểu thức trên trang in 290.
- **Ghi chép phụ và phạm vi:** Bài 16 và Bài 17 trang 37 là hai bài riêng; *Đề Bài.docx* giao Bài 17, còn ghi chép phụ nhắc Bài 16. Tài liệu giữ riêng và trình bày cả hai. Ghi chép phụ còn nêu Bài 15, 21 trang 291 và các bài KKT trang 291–292; các bài này không nằm trong danh sách cuối buổi của NMTU4. Tài liệu có nhắc nhanh KKT nhưng không tuyên bố đã giải đầy đủ các bài KKT ấy.

Bảng chú giải lời nhắc trong NMTU4

Các mốc dưới đây lấy từ phụ đề VTT; trang và nội dung bài được chuẩn hóa theo *Đề Bài.docx* và trang in giáo trình vì một số phụ đề nhận dạng sai từ. Đây là bảng phân biệt lời nhắc phương pháp với bài tập được giao.

Mốc VTT	Lời nhắc	Dạng/bài và cách giải tương ứng	Vị trí
00:09:48–00:10:58	Đơn hình cho LP tổng quát; sau đó nêu cách hình học cho hai biến.	Đơn hình: cơ sở khả thi, chi phí giảm, biến vào/ra, phép pivot; hai biến: miền khả thi và các đỉnh.	Mục 5.5; 6.1–6.3

Mốc VTT	Lời nhắc	Dạng/bài và cách giải tương ứng	Vị trí
02:08:04–02:08:32	Giao bài nhóm phi tuyến không ràng buộc: Bài 2, 5, 6, 7, 8, 11.	Bài 2 tr. 289: kiểm tra hướng giảm; Bài 5: tham số và Hessian; Bài 6: cực tiểu địa phương/toàn cục; Bài 7: bốn câu tìm cực tiểu toàn cục; Bài 8: điểm dừng/hướng giảm; Bài 11: exact line search.	Mục 3.4–3.7, 3.9; 4.3–4.5
02:09:12–02:09:32	Giao bài quy hoạch tuyến tính: Bài 1, 2, 6.	Bài 1–2 tr. 129: chuẩn hóa mục tiêu, biến và ràng buộc; Bài 6 tr. 130: xét miền rỗng và min trên miền không bị chặn bằng hình học.	Mục 5.3–5.4; 6.2–6.3
02:10:38–02:11:07	Chốt phạm vi thi.	Tối ưu tổng quát/phân loại; mô hình hóa; hàm lồi, tập lồi, tối ưu lồi; quy hoạch tuyến tính; gradient descent với tìm kiếm chính xác theo tia.	Mục 1–6

Kết quả rà soát độ phủ

Toàn bộ bài tập được cô gọi tên ở đoạn 02:08–02:09 đều có lời giải theo khuôn chuẩn trong tài liệu. Danh sách rộng hơn trong *Đề Bài.docx* cũng được đối chiếu: Bài 17 tr. 37 (kèm Bài 16 theo ghi chép), Bài 10 tr. 62, Bài 1–2 tr. 129, Bài 6–7 tr. 130, Bài 2–3 tr. 289, Bài 5–6 tr. 289, Bài 7–8 và 10–11 tr. 290. Đơn hình được nhắc đầu buổi nên đã bổ sung quy trình chuẩn và một ví dụ pivot minh họa; phiếu giao cuối buổi không nêu bài đơn hình riêng. Các bài KKT trong ghi chép phụ được đánh dấu ngoài phạm vi chốt, không tính là dạng đã giải đầy đủ.

Tài liệu đã đối chiếu

1. *Giáo trình các phương pháp tối ưu.pdf*: Chương 3, tr. 129–131; Chương 6, tr. 289–291.
2. *NMTU4.vtt*: nhắc đơn hình 00:09:48 và hình học hai biến khoảng 00:10:50; giao bài 02:08:04–02:09:32; lời chốt phạm vi thi 02:10:38–02:11:07.
3. *Đề Bài.docx*: danh sách Bài 17 tr. 37; Bài 10 tr. 62; Bài 1–2 tr. 129; Bài 6–7 tr. 130; Bài 2–3 tr. 289; Bài 5–6 tr. 289; Bài 7–8, 10–11 tr. 290.
4. *Nhập môn pp tối ưu (1).docx*, *Lý_thuyết.pdf*, *vở c Giang.pdf* và các tệp bài giải kèm theo: thuật ngữ nền, cách trình bày; đề được kiểm lại với giáo trình ở các bài có sai khác.

Hết – Học theo quy trình, ghi rõ căn cứ cho mỗi kết luận.